

Database systems I. – 3. Consultation

Topic: SQL nyelv, DDL, DML, DQL

Repository: NEPTUNKOD_DBPract

Folder: NEPTUNKOD_0418

Az elkészült feladatokat töltsse fel a GitHub rendszer mappába!

A gyakorlati feladatok a Moodle rendszerben.

A feladatokat *MYSQL*, *Oracle APEX*, *SQLite* program segítségével készítse el.

A feladatokhoz készítsen jegyzőkönyvet: **minta_jk_db.pdf** (elearning rendszerbe)

Jegyzőkönyv: NEPTUNKOD_0318.PDF

Határidő: 2026.04.18.

1. Task – a MYSQL és Oracle APEX

Hozza létre a *Személy* táblát, majd végezzen a tábla szerkezetén módosításokat (DDL parancsok).

Ellenőrizze a tábla szerkezet az egyes parancsok kiadása után.

Személy tábla létrehozása

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
ID	int(4)	YES		NULL	
név	varchar(30)	YES		NULL	

1. Szülév nevű numerikus mező hozzáadása a táblához!
2. A Szülév nevű mező átnevezése Szüldátum- ra!
3. A Szüldátum nevű mező adattípusának módosítása dátumra!
4. Az ID mezőhöz elsődleges kulcs hozzáadása!
5. A Személy nevű tábla szerkezetének kiírása!
6. Az *elsődleges kulcs* törlése a Személy táblából!
7. A Szüldátum nevű mező törlése a táblából!
8. A Személy tábla átnevezése Person-ra!
9. Szülév nevű numerikus mező hozzáadása a tábla elejére, majd törlése!
10. A Név nevű mező adattípusának/adatértékének módosítása char(30)!
11. Integritási feltétel hozzáadása a Person tábla Név mezőhöz!
12. Integritási feltétel törlése a Person tábla Név mezőből!

2. Task

Téma: SQL nyelv - DQL

A feladat megvalósítása: MySQL (*MarioDB*) és Oracle APEX.

Mindkét felületen készítse el a feladatokat!

a.) Lépjen be az adatbázisba: **NEPTUNKOD**

Adott az **Auto** és **Tulajdonos** relációs modell.

Végezze el a következő SQL utasításokat!

Lekérdezések:

1. Listázzuk ki a tulajdonos táblából az összes Kovács Magor nevű embert:
2. Listázzuk ki az tulajdonos tábla Ekod és Nev mezőjéből azokat, ahol a Ekod=103!
3. Keresse meg az tulajdonos táblában azokat a neveket, amelyek „K” betűvel kezdődnek.

Szelekció

1. Kérdezze le azokat az Tulajdonosokat, ahol a Ekod 101 és 106 közé esik?
2. Kérdezze le azokat a Tulajdonos, ahol az Cím üres?
3. Kérdezze le azokat a Tulajdonosokat, ahol a Név V kezdődik?
4. Kérdezze le azokat az tulajdonosokat, ahol csak a Eszter név ismert?
5. Kérdezze le azoknak az autóknak a rendszámait, melynek színe: 'piros', 'kék', 'fehér'?
6. Kérdezze le azoknak az autóknak a rendszámait, típusait melynek ára kisebb mint 1000Ft és a színe nem lila?
7. Kérdezze le azoknak az autókat, ahol a Rendszám első betűje nem ismer és az első szám 2.
8. Kérdezze le azoknak az autóknak a rendszámait, ahol a Rendszámban van 2 vagy 4 vagy 6 vagy 8.

Projekció

1. Kérdezze le az autok táblából a rendszám és típus autókat.
2. Kérdezze le az autók típusainak árait Euro-ban?
3. Kérdezze le azokat az autókat, aminek az ára nagyobb, mint 990 Ft.

Aggregáció a lekérdezésben

1. Kérdezze le az autók átlagárát?

2. Kérdezze le az autók darabszámát?

Csoportképzés a lekérdezésben

1. Kérdezze le az autók táblából típus alapján az átlagárát, típus szerint való csoportosítás alapján.
2. Kérdezze le az autók táblából típus alapján a darabszámot, ahol, szín= piros, majd csoportosítsa és rendezze típus alapján.
3. Kérdezze le az autók táblából a Szín, min(Ar), max(Ar) mezőket, majd csoportosítsuk szín alapján.

Csoportok szűrése

1. Csoportosítsa és szűrje az autók táblából típus és átlagár alapján ($\text{avg}(\text{Ar}) > 500$)

Join

1. Kérdezze le az autók és tulajdonos táblából (Név, Típus, Ar) alapján a rekord előfordulások összes lehetséges párosítását.
2. Kérdezze le az autók és tulajdonos táblából a Név, Típus, Ár mezőket, ahol Tulaj=Ekod;
3. Kérdezze le azoknak a tulajdonosoknak az autóit, ahol az $\text{AR} > 990$!
4. Kérdezze le a rendszámot és nevet az auto és az tulajdonos táblából, ahol a tulaj=Ekod és a Varos= Ózd!
5. Hány darab autója van az egyes Tulajdonosoknak?

AL-SELECT operátorai

1. Növelje meg az egri tulajdonosok autóinak árát 20%-al:
2. Kérdezze le bármely piros autó áránál olcsóbb autók rendszámait!
3. Kérdezze le minden piros autó áránál olcsóbb autók rendszámait!
4. Kérdezze le azok az tulajdonosokat, akiknek nincs autójuk!

3. Task - Relációs algebra

Termék [Tkód PK, Név, Ár, Leírás]

Vásárlás [Kód_FK, Dátum, Darab, Azon FK]

Vásárló [Azonosító_PK, Név, Irsz, Varos, Cím, FizMod]

Termek

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Tkod	char(3)	NO	PRI	NULL	
Nev	varchar(20)	YES		NULL	
Ar	int(11)	YES		NULL	
Leiras	varchar(20)	YES		NULL	
Kategoria	char(3)	NO	MUL	NULL	

Tkod	Nev	Ar	Leiras	Kategoria
t01	sör	200	világos	k02
t02	bor	200	vörös	k02
t03	zsömle	20	kerek	k01

Vasarlo

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
VID	char(3)	NO	PRI	NULL	
Nev	varchar(30)	YES		NULL	
Irsz	int(11)	YES		NULL	
Varos	varchar(30)	YES		NULL	
Cim	varchar(30)	YES		NULL	
Fizmod	int(11)	YES		NULL	

VID	Nev	Irsz	Varos	Cim	Fizmod
v01	Kék Alma	1111	Eger	Kék u.12	2
v02	Fekete Péter	2222	Miskolc	Hó u.72	3
v03	Feké Farkas	3333	Budapest	Kő u.25	1

Vasarlas

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Kod	char(3)	YES	MUL	NULL	
Datum	date	YES		NULL	
Darab	int(11)	YES		NULL	
Azon	char(3)	YES		NULL	

Kod	Datum	Darab	Azon
t02	2026-03-10	2	v02
t01	2026-04-10	2	v01
t03	2026-02-10	3	v03

a.) Adja meg az alábbi műveletek relációs algebrai alakját!

1. Adja meg a termékek nevét!
2. Kérdezze le a 2000 Ft-nál olcsóbb termékek nevét!
3. Kérdezze le Fekete Péter által vásárolt termékek nevét!
4. Kérdezze le azon termékek nevét, amelyeket már vásároltak!
5. Kérdezze le azon termékek nevét, amelyeket még nem vásároltak!
6. Adja meg hányféle termék van!
7. Adja meg a legdrágább termék(ek) nevét és árát!
8. Hányszor vásároltak a T105-ös kódú termékből!
9. Összesen hány darabot vásároltak a T105-ös kódú termékből!
10. Kérdezze le összesen hány darabot vásároltak az egyes termékből!
11. Kérdezze le összesen hány darabot vásároltak az egyes termékből! *A termék nevét írja ki!*
12. Kérdezze le az egyes városokban hány fő vásárló van!
13. Kérdezze le összesen mennyit fizetett Fekete Péter!

b.) Adott a következő relációs séma! Készítse el a neptunkod adatbázisba, MySQL felületen!

KÖNYV [ISBN C(20) PK, Cím C(40), Targy C(30), Ár INT]

1. Adja meg a könyvek darabszámát!
2. Adja meg a könyvek átlagárát!
3. Adja meg a legolcsóbb könyv árát!
4. Adja meg az AB kategóriájú könyvek darabszámát!
5. Adja meg a legdrágább AB kategóriájú könyv árát!
6. Adja meg az átlagárnál drágább könyvek címeit!
7. Adja meg az átlagárnál drágább könyvek darabszámát!